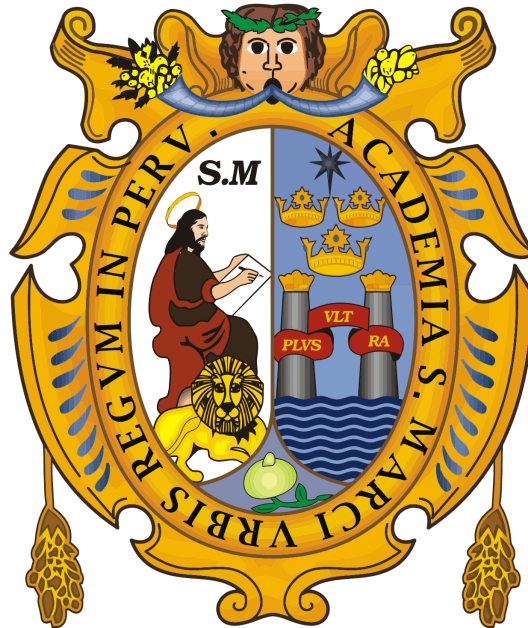


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



SPLINES CÚBICOS
(EXAMEN PARCIAL)

ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Josue Alfonso Miranda Fernandez

AUTOR

Velasquez Castro Miguel Enrique 23190210

SPLINES CUBICOS

1.- FUNDAMENTO TEÓRICO

a) Spline cúbico.- Un spline cúbico se puede definir como un conjunto de polinomios de grado 3, en donde cada es definido en un intervalo entre dos puntos consecutivos $[x_i, x_{i+1}]$. El objetivo es interpolar un conjunto de datos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ de modo que la curva pase por los puntos asignados, mantenga una continuidad y que sus derivadas sean suaves. Estas funciones polinómicas están definidas por tramos y son utilizadas por su forma de interpolar los datos de manera continua y suave.

El spline cúbico se expresa de la forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

donde:

- a_i, b_i, c_i y d_i son constantes
- cada polinomio es definido en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$

b) Interpolación por Splines cúbicos.- Consiste en construir una función que una todos los puntos mediante tramos suaves, evitando oscilaciones excesivas que pueden aparecer al utilizar un solo polinomio de grado alto. Para ello cada spline debe cumplir ciertas condiciones:

- El spline debe pasar por puntos extremos de cada intervalo:

$$S_i(x_i) = y_i$$

$$S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

- Debe ser continua en la primera y segunda derivada:

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$$

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$$

c) Derivación de splines cúbicos.- Las derivadas son de la siguiente forma:

- Primera derivada:

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

- Segunda derivada:

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

2.- EJEMPLOS PRÁCTICOS

Ejemplo 1:

Teniendo los siguientes puntos:

x	f(x) = y
2	5
3	10
4	6

Se construyen 2 Ecuaciones:

$$S_0(x) \text{ para el intervalo } [2, 3]$$

$$S_1(x) \text{ para el intervalo } [3, 4]$$

Usando la forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Para S_0 en el intervalo $[2, 3]$:

$$x_0 = 2 \quad S_0(x) = a_0 + b_0(x - 2) + c_0(x - 2)^2 + d_0(x - 2)^3$$

Para S_1 en el intervalo $[3, 4]$:

$$x_1 = 3 \quad S_1(x) = a_1 + b_1(x - 3) + c_1(x - 3)^2 + d_1(x - 3)^3$$

Existen ocho constantes a determinar por lo que se requieren ocho condiciones para la interpolación.

En el Spline S_0 (2, 5) y (3, 10):

$$\text{En } x = 2 \quad S_0(2) = 5 = a_0 + b_0(2 - 2) + c_0(2 - 2)^2 + d_0(2 - 2)^3$$

$$S_0(2) = 5 = a_0$$

$$\text{En } x = 3 \quad S_0(3) = 10 = a_0 + b_0(3 - 2) + c_0(3 - 2)^2 + d_0(3 - 2)^3$$

$$S_0(3) = 10 = 5 + b_0 + c_0 + d_0$$

En el Spline S_1 (3, 10) y (4, 6):

$$\text{En } x = 3 \quad S_1(3) = 10 = a_1 + b_1(3 - 3) + c_1(3 - 3)^2 + d_1(3 - 3)^3$$

$$S_1(3) = 10 = a_1$$

$$\text{En } x = 4 \quad S_1(4) = 6 = a_1 + b_1(4 - 3) + c_1(4 - 3)^2 + d_1(4 - 3)^3$$

$$S_1(4) = 6 = 10 + b_1 + c_1 + d_1$$

Por continuidad en primera y segunda derivada tenemos que $S_0'(x) = S_1'(x)$ y $S_0''(x) = S_1''(x)$:

$$S_0'(3) = S_1'(3)$$

$$b_0 + 2c_0(3 - 2) + 3d_0(3 - 2)^2 = b_1 + 2c_1(3 - 3) + 3d_1(3 - 3)^2$$

$$b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$$

$$S_0''(3) = S_1''(3)$$

$$2c_0 + 6d_0(3 - 2)^2 = 2c_1 + 6d_1(3 - 3)^2$$

$$2c_0 + 6d_0 = 2c_1$$

Teniendo en cuenta las condiciones naturales $S_0''(2) = 0$; $S_1''(4) = 0$, tenemos que:

$$S_0''(2) = 0 = 2c_0$$

$$S_1''(4) = 0 = 2c_1 + 6d_1$$

Obtenemos las 8 condiciones:

$$5 = a_0$$

$$b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$$

$$5 = b_0 + c_0 + d_0 \quad 2c_0 + 6d_0 = 2c_1$$

$$10 = a_1 \quad 0 = 2c_0$$

$$-4 = b_1 + c_1 + d_1 \quad 0 = 2c_1 + 6d_1$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos los siguientes valores:

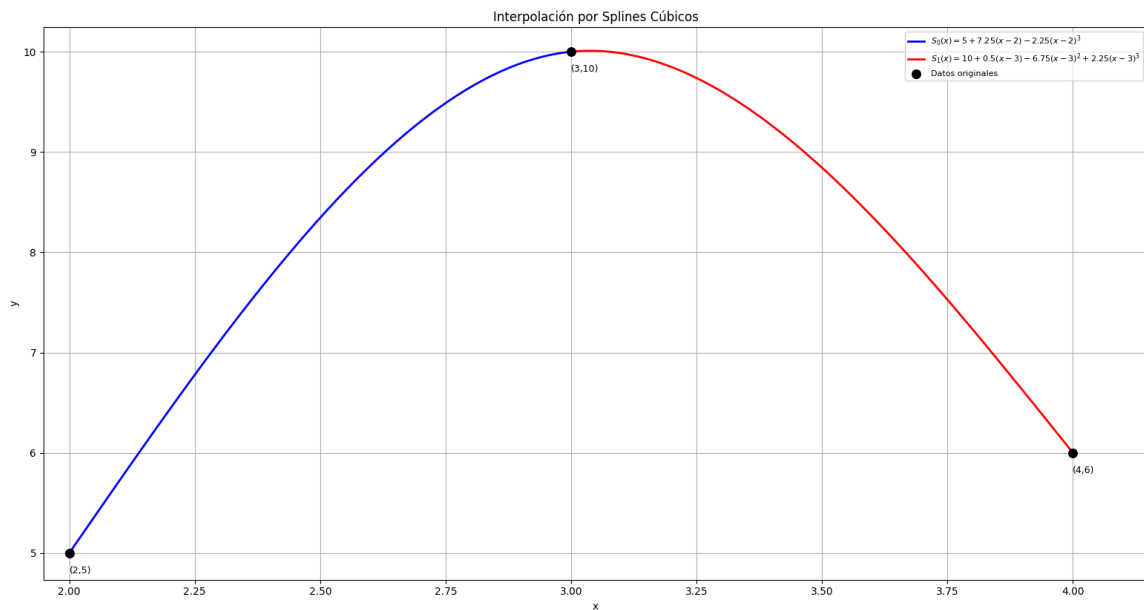
$$a_0 = 5; b_0 = 7.25; c_0 = 0; d_0 = -2.25; a_1 = 10; b_1 = 0.5; c_1 = -6.75; d_1 = 2.25$$

Finalmente obtenemos :

$$S_0(x) = 5 + 7.25(x - 2) - 2.25(x - 2)^3, \text{ para } x \in [2, 3]$$

$$S_1(x) = 10 + 0.5(x - 3) - 6.75(x - 3)^2 + 2.25(x - 3)^3, \text{ para } x \in [3, 4]$$

Graficando:



Gráfica 1. Ejemplo de Spline cúbica

Código usado, en lenguaje Python:

<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/4899f19432b40190510d94d9c6127c26f6af7488/Ejemplo%201>

Ejemplo 2:

Teniendo los siguientes puntos:

x	f(x) = y
0	2
1	5
2	3
3	6
4	5
5	8

Se construyen 5 Ecuaciones:

Para S_0 en el intervalo $[0, 1]$:

$$S_0(x) = 2 + 4.7943x - 1.7943x^3$$

Para S_1 en el intervalo $[1, 2]$:

$$S_1(x) = 5 - 0.5885(x - 1) - 5.3828(x - 1)^2 + 3.9713(x - 1)^3$$

Para S_2 en el intervalo $[2, 3]$:

$$S_2(x) = 3 + 0.5598(x - 2) + 6.5311(x - 2)^2 - 4.0909(x - 2)^3$$

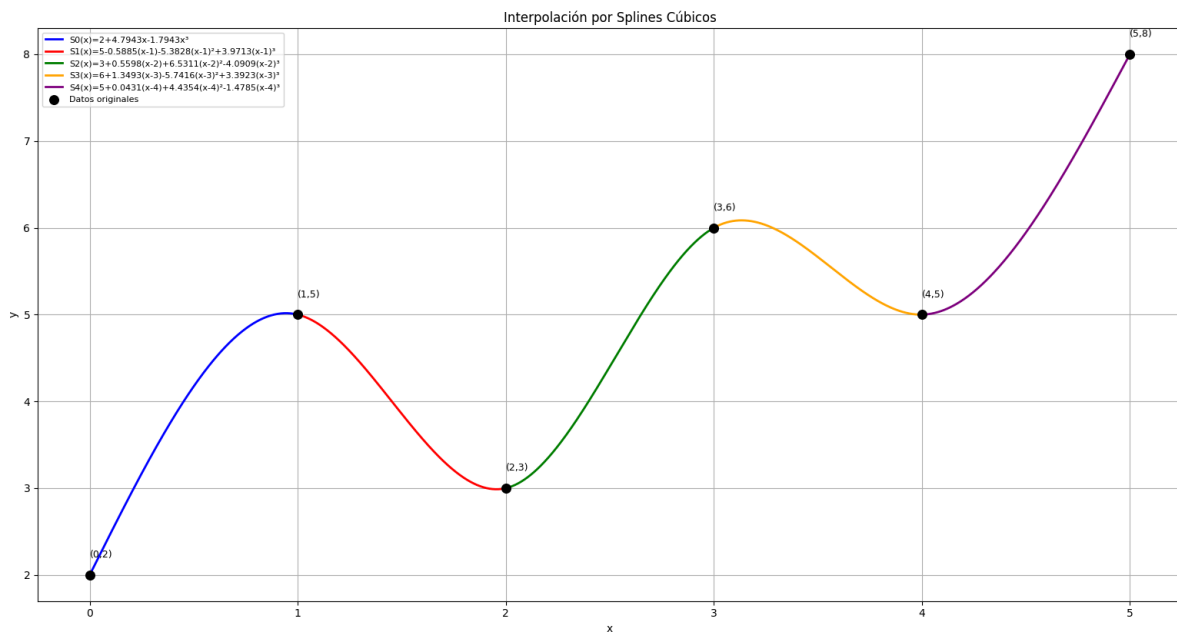
Para S_3 en el intervalo $[3, 4]$:

$$S_3(x) = 6 + 1.3493(x - 3) - 5.7416(x - 3)^2 + 3.3923(x - 3)^3$$

Para S_4 en el intervalo $[4, 5]$:

$$S_4(x) = 5 + 0.0431(x - 4) + 4.4354(x - 4)^2 - 1.4785(x - 4)^3$$

Graficando tenemos:



Gráfica 2. Ejemplo de Spline cúbica

Código usado, en lenguaje Python:

<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/4899f19432b40190510d94d9c6127c26f6af7488/Ejemplo%202>

3.- REFERENCIAS

- Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2017). Análisis numérico (10.^a ed.). Cengage Learning.

4.- EJERCICIO DE APLICACIÓN

EJERCICIO DE APLICACIÓN N°1

Contexto general

Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento para estimación de parámetros fisiológicos (por ejemplo: perfusión local, detección de isquemia). La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en etapa de calibración.

Datos del experimento

Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias f (Hz) y variando la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a 37°C y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares $(f_i, |Z|_i)$. Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

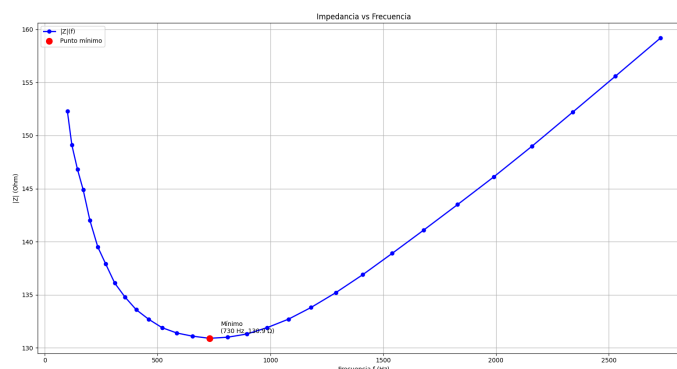
Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm)

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

Parte A — Análisis exploratorio

Solución:

1) Realizando el gráfico de impedancia $|Z|$ contra frecuencia f tenemos:



Código usado, en lenguaje Python:

<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/b50e02b004cc7db01eb64d3f3f1c0cc0ad535a71/A.1>

La gráfica presenta una tendencia inicialmente decreciente y posteriormente creciente conforme aumenta la frecuencia de excitación. En el intervalo de bajas frecuencias la impedancia disminuye rápidamente desde $152.3\ \Omega$ hasta un valor mínimo cercano a $130.9\ \Omega$. Esto puede explicarse debido al comportamiento de las membranas celulares del tejido biológico, que a bajas frecuencias ofrecen una mayor oposición al paso de la corriente, provocando valores altos de impedancia. Conforme la frecuencia aumenta la reactancia capacitiva disminuye, permitiendo que la corriente atravesase más fácilmente el tejido.

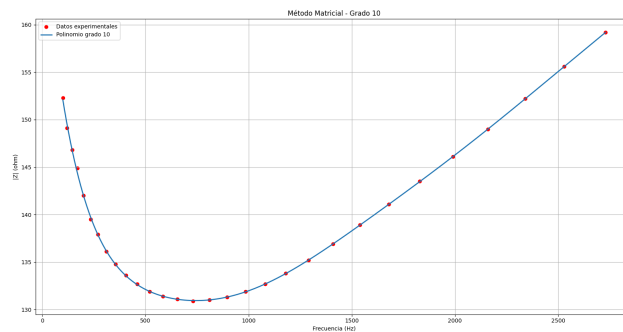
2) El mínimo local en el rango vendría a ser $|Z| \approx 130.9 \Omega$, donde la frecuencia aproximada resulta $f \approx 730 \text{ Hz}$. Este punto representa la frecuencia donde la oposición al paso de la corriente es mínima dentro del rango medido.

Parte B — Interpolación B1 (Polinómica)

Solución:

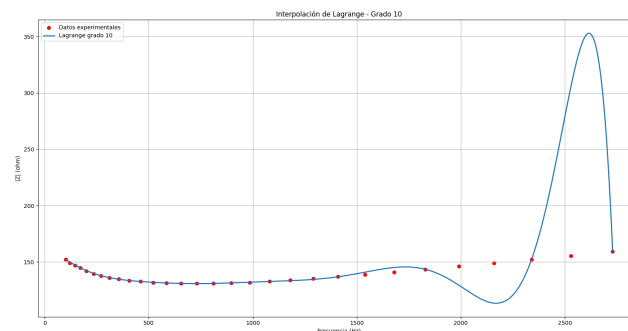
1) Para este caso se usa grado 10, ya que, comparándolo con otros grados la curva queda más aproximada y tiene menor oscilaciones:

- Método Matricial:



Código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/8875132ad1f462b14a39c1c75777a8d6322d9226/B.metodo%20matricial>

- Interpolación de Lagrange:



Código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/8875132ad1f462b14a39c1c75777a8d6322d9226/B.metodo%20lagrange>

Se puede observar que por método matricial oscila menos, esto debido a que se usa polyfit, que hace un ajuste por mínimos cuadrados usando los 30 datos, por eso la curva sale más suave y estable. Por el otro lado, el método de Lagrange interpola exactamente los puntos seleccionados [0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,29], haciendo que el polinomio pase por ellos, lo que genera más oscilaciones.

2) La razón por la que la interpolación polinómica mediante un polinomio de grado elevado puede resultar inadecuada es que, aunque un polinomio de grado alto permite pasar exactamente por todos los puntos medidos, esto no garantiza una representación física realista del fenómeno. En este caso, al utilizar los 30 datos experimentales se obtiene un polinomio interpolante de grado 29. Este tipo de polinomios suele presentar oscilaciones pronunciadas, comportamiento que se conoce como fenómeno de Runge, donde las oscilaciones aparecen debido a que los polinomios de grado elevado son altamente sensibles a pequeñas variaciones numéricas y tienden a amplificar errores de redondeo. Además, el uso de productos extensos en el método de Lagrange incrementa la inestabilidad numérica del problema.

Al comparar el polinomio de grado 29 con polinomios de menor grado (5, 10 y 15), se observa que:

- El polinomio de grado 5 produce una curva suave y estable, capturando adecuadamente la tendencia general de los datos.

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/55a6fab06a65028de88f756474e9ecf7465017e3/grado%205%20matricial>

- El polinomio de grado 10 mejora la aproximación y mantiene una buena estabilidad numérica.

Código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/8875132ad1f462b14a39c1c75777a8d6322d9226/B.metodo%20matricial>

- El polinomio de grado 15 comienza a mostrar ligeras oscilaciones, principalmente en los extremos del intervalo.

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/f84502d7573a2e775512b27fa5d2440b0e85bd62/grado%2015%20matricial>

- El polinomio de grado 29 presenta oscilaciones más pronunciadas y comportamiento inestable, aun cuando interpola exactamente todos los puntos experimentales.

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/c1389313a83f0285085c5d2e6001db3110e9c751/grado%2029%20matricial>

3) Calculamos el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz y mostramos el error relativo mediante validación con leave-one-out (LOO) en los 5 puntos seleccionados de la siguiente forma:

El método Leave-One-Out (LOO) consiste en:

1. Seleccionar algunos puntos al azar.
2. Eliminar uno de esos puntos temporalmente.
3. Construir nuevamente el polinomio con los datos restantes.
4. Estimar el valor en el punto eliminado.
5. Comparar el valor estimado con el valor real.
6. Calcular el error relativo.
7. Repetir el proceso para varios puntos y promediar los errores.

El error relativo se calcula mediante:

$$E_r = \left| \frac{Z_{real} - Z_{estimado}}{Z_{real}} \right| \times 100\%$$

Error relativo promedio = 0.0389%

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/c4a14e2a12be3f7e61ff31122562829b824a78b3/B.1.3>

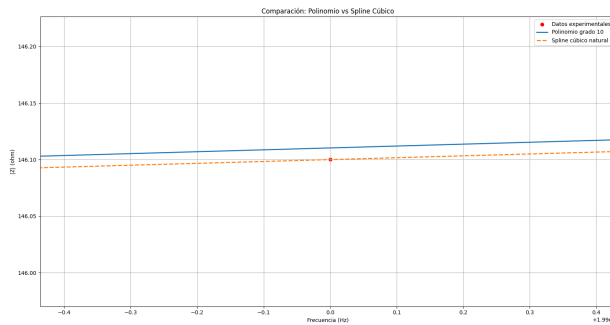
B2 (Splines cúbicos)

Solución:

1) La gráfica del spline cúbico sería el siguiente:

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/9f148eb354a050c14a419b283d5fea8f3a311cdd/B.2.1>

2) Comparamos el spline cúbico con el polinomio de 10 grados sacado por método matricial:



(acercamiento)

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/9f148eb354a050c14a419b283d5fea8f3a311cdd/B.2.2>

3) Calculando:

Por polinomio grado 10 = 131.9781

Por spline cúbica = 132.0155

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/14ff2f204c942c41c7a14d407090bf867b047681/B.2.3>

El spline cúbico resulta más confiable para este contexto debido a que construye la aproximación mediante polinomios cúbicos por tramos, evitando las oscilaciones artificiales que aparecen en polinomios de alto grado. En el método polinómico, un único polinomio intenta representar todo el rango de frecuencias, lo cual puede generar inestabilidad numérica y fenómeno de Runge, en cambio, el spline cúbico ajusta localmente los datos y garantiza continuidad suave en la función y sus derivadas.

Parte C — Derivación numérica

Solución:

1) Gráfica de la derivada y mínimo:

Mínimo = 742.1585

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/01431d4349f84fab719527f36c0d3095e2fbe20f/C.1>

2) Calculando la segunda derivada en el mínimo:

$$\frac{d^2|Z|}{df^2} = 0.00006265$$

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/3f52958b02778c83da3d91b96ff790dc42ecc1b2/C.2>

La segunda derivada permite analizar la curvatura local de la función alrededor del mínimo. En este caso, si la segunda derivada es positiva la función presenta un mínimo estable, ya que la curva es cóncava hacia arriba alrededor de ese punto. Si fuera negativa corresponde a un máximo local. Por lo tanto, un valor positivo de la segunda derivada confirma que la impedancia alcanza efectivamente un mínimo físico en esa frecuencia. El error de derivación numérica depende fuertemente del espaciamiento entre datos consecutivos. Si el espaciamiento $h = \Delta f$ es grande la estimación de derivadas pierde precisión, especialmente en regiones donde la función cambia rápidamente.

Una forma de mejora experimental sería aumentar la densidad de mediciones alrededor de la frecuencia del mínimo, usar pasos de frecuencia más pequeños cerca de la región crítica, como tomar más datos entre 700 Hz y 1000 Hz. Esto reduce el espaciamiento h , mejora la resolución local del spline y disminuye el error en la estimación de derivadas.

Parte D — Búsqueda de raíces

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

Solución:

1) Hallando y graficando las raíces:

$$X_1 = 113.6977 \text{ Hz} \quad X_2 = 2216.7413 \text{ Hz}$$

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/ec4ce35ddb6e90e4977b3fbf58435257756a70c5/D.1>

2) Usando métodos de bisección y Newton-Raphson para la raíz X_1 tomando como aproximación inicial 130:

Bisección = 113.697588 Hz

Newton-Raphson = 113.697584 Hz

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/ec4ce35ddb6e90e4977b3fbf58435257756a70c5/D.2>

El método de bisección presenta una convergencia más lenta, ya que reduce progresivamente el intervalo donde se encuentra la raíz, pero es un método muy robusto porque garantiza convergencia siempre que exista un cambio de signo en el intervalo inicial $g(a)g(b) < 0$. Por otro lado, el método de Newton-Raphson converge mucho más rápido debido a que utiliza información de la derivada, sin embargo, requiere una aproximación inicial cercana a la raíz y puede divergir si la derivada es pequeña o si el punto inicial es muy inadecuado.

3) Calculando $\frac{df}{dZ}$:

$$\text{Raíz } X_2 = 2216.7413 \text{ Hz} \quad \frac{df}{dZ} = 56.4055$$

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/b1cbb254408af1ead34b5c1a94c0d6c1143a87dc/D.3>

La sensibilidad df/dZ indica cuánto cambia la frecuencia de la raíz ante pequeñas variaciones en la impedancia. Si $d|Z|/df$ es pequeño, entonces $df/d|Z|$ se hace grande y pequeñas perturbaciones en $|Z|$ producen grandes desplazamientos en la raíz. En cambio si la pendiente es grande la raíz es más estable. Por tanto, la sensibilidad permite evaluar qué tan robusta es la frecuencia crítica respecto a errores de medición.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión

Solución:

1)

a) Biomédica

El mínimo de impedancia observado representa la frecuencia en la cual el tejido biológico ofrece una menor oposición al paso de corriente eléctrica. Esto puede relacionarse con fenómenos de conducción capacitiva en membranas celulares y distribución de fluidos intra y extracelulares. En ese sentido, la ubicación precisa de este mínimo permite caracterizar propiedades eléctricas del tejido y podría utilizarse para diferenciar estados fisiológicos o patológicos en aplicaciones de bioimpedancia.

b) Eléctrica/Electrónica

Cuando $|Z|$ cambia rápidamente con la frecuencia, el diseño del filtro analógico debe considerar cuidadosamente la banda de operación para evitar distorsiones o atenuaciones no deseadas. En regiones donde la pendiente $\frac{dZ}{df}$ es elevada, pequeñas variaciones en frecuencia producen cambios importantes en la impedancia, afectando la respuesta del circuito. Por ello, el filtro debe diseñarse con suficiente estabilidad y selectividad para mantener una transmisión adecuada dentro del rango útil.

c) Telecomunicaciones

Si el rango seguro de operación disminuye debido a variaciones de impedancia, la transmisión inalámbrica puede experimentar pérdidas de potencia, atenuación de señal o disminución en la eficiencia de acoplamiento. Esto resulta especialmente crítico en sistemas biomédicos inalámbricos, donde cambios pequeños en el medio biológico pueden desplazar las frecuencias límite de operación segura. En consecuencia, el sistema de comunicación debe incorporar márgenes de tolerancia y mecanismos de adaptación para garantizar una transmisión confiable ante variaciones dinámicas de impedancia.

2) Propuestas:

a) Aumentar la densidad de muestreo en zonas de alta curvatura.- Una mejora importante sería realizar mediciones más frecuentes cerca de la región donde la impedancia cambia rápidamente, especialmente alrededor del mínimo de $|Z|$. En esas zonas, pequeñas variaciones de frecuencia producen cambios significativos en la señal, por lo que un espaciamiento grande entre datos puede generar errores en la interpolación y en el cálculo de derivadas. Al utilizar un muestreo más denso, el spline cúbico representa mejor la forma real de la curva y disminuye el error numérico en la estimación de raíces, mínimos y derivadas.

b) Controlar la temperatura durante las mediciones.- Las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos dependen fuertemente de la temperatura, ya que esta afecta la conductividad y movilidad iónica. Si la temperatura varía durante el experimento, los valores de impedancia pueden cambiar incluso manteniendo la misma frecuencia. Implementar control térmico o realizar las mediciones en condiciones estables reduce ruido experimental y fluctuaciones no deseadas en los datos. Esto mejora la estabilidad numérica de los métodos de interpolación y derivación.

REFERENCIAS:

- Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2017). *Análisis numérico* (10.^a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para ingenieros* (7ma ed.). McGraw-Hill Education.
- Grimnes, S., & Martinsen, Ø. G. (2015). *Bioimpedance and bioelectricity basics* (3rd ed.). Academic Press.